

Taller Nivelación Factorización Algebraica

Área de Matemáticas

Grado 9

2026

Resumen

El presente taller tiene finalidad la superación de las dificultades presentadas en la temática de **Factorización Algebraica**.

Metodología: cómo hacer?

Analizar y resolver cada situación **por escrito** de las respectivas actividades con procedimientos (estrategias de pensamiento, operaciones matemáticas entre otros) para la comprensión y solución.

Es necesario y obligatorio resolver de forma completa este taller; entrega incompleta o parcial invalida y anula el proceso de nivelación (art. 26, art. 72, manual de convivencia escolar 2019).

Actividad 1. Factorización Trinomio Cuadrado Perfecto

- I. Factorizar cada expresión propuesta por la técnica del *Trinomio Cuadrado Perfecto*.

Ítem	Expresión
1	$324h^2 + 144s^2 + 432hs$
2	$625r^2 + 529k^2 - 1150rk$
3	$441v^2 + 576e^2 + 1008ve$
4	$441g^2 + 289t^2 + 714gt$
5	$625p^2 + 144n^2 - 600pn$
6	$441m^2 + 256q^2 - 672mq$
7	$576x^2 + 529c^2 - 1104xc$

- II. Para cada expresión factorizada, identifique el coeficiente y determine el grado de la primera letra en orden alfabético.

Actividad 2. Factorización Diferencia de Cuadrados

- I. Factorizar cada expresión propuesta por la técnica del *Diferencia de Cuadrados*.

Ítem	Expresión
1	$961r^{10}j^{12} - 64$
2	$289x^4y^6 - 16$
3	$196s^4h^6 - 64$
4	$256x^2y^4 - 9$
5	$324a^8b^2 - 100$
6	$196k^2r^8 - 36$
7	$225m^4n^6 - 81$

II. Realizar la multiplicación por el método de columnas con los factores obtenidos en cada ítem.

Actividad 3. Factorización Trinomio No Perfecto con Coeficiente Cuadrático 1

I. Factorizar cada expresión propuesta por la técnica del *Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$* .

Ítem	Expresión
1	$u^2 - 11u + 30$
2	$s^2 - 2s - 3$
3	$t^2 - 9t + 20$
4	$w^2 - 11w + 10$
5	$v^2 - 3v - 40$
6	$w^2 - 7w - 18$
7	$y^2 - 2y - 48$

II. Para cada ítem factorizado hallar:

- i) Letra del trinomio.
- ii) Signo y número del primer binomio, redactados en inglés.
- iii) Signo y número del segundo binomio, redactados en inglés.

Actividad 4. Factorización Factor Común Monomio

I. Factorizar cada expresión propuesta por la técnica del *Factor Común Monomio*.

Ítem	Expresión
1	$10t^2x + 35yt^3 - 30t^4z + 25t^2$
2	$28n^2x - 35yn^3 - 14n^4z + 35n^2$
3	$22u^3x + 77yu^4 - 22u^5z + 55u^3$
4	$22m^3x - 11ym^4 + 88m^5z + 55m^3$
5	$33u^3x + 77yu^4 - 66u^5z + 55u^3$
6	$20r^3x + 35yr^4 + 40r^5z + 25r^3$
7	$10n^4x + 15yn^5 - 30n^6z + 25n^4$

II. Para la expresión factorizada en cada ítem, completar:

Factor monomio		
Coeficiente	letra	grado

Factor polinomio			
Coef. x	Coef. y	Coef. z	Coef. s.l.

Entrega

Realizar cada una de las actividades en hoja cuadriculada tamaño carta debidamente marcada (nombre, curso) y de forma secuencial ordenada. **No se aceptan Actividades en cuaderno.** Último plazo de entrega: 12:00 del 1 junio del 2026.

Restricciones y Criterios de Evaluación

- El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de este taller bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.
- Cada una de las actividades es diseñada para que el estudiante fortalezca los temas donde obtuvo deficiencias. Por obtener una valoración mínima aceptable del presente taller, notas con bajo desempeño en matemáticas (con corte hasta el 22 de mayo 2026) y una nota en estadística serán modificadas con nota de nivelación (esto es 6.0).